







PERTAMINA

Laporan Kerja Praktek di PT Pertamina EP Hulu Rokan

Analisis Pengelolaan Dokumentasi di PT Pertamina dan Pengembangan Aplikasi/Website Berbasis PHP untuk Digitalisasi Berkas



Dari Kampus

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara
20238



Tempat Kerja Praktek

Pertamina EP Field Rantau

Jl Jakarta No.1, Kamp Pertamina, Rantau, Aceh Tamiang Regency, Aceh 24476



PENGENALAN TIM KERJA PRAKTEK



NAMA KELOMPOK

EKA SYARIF MAULANA
TIARA DWI NAZRA

YUNI SARAH SIREGAR
TASYA SEPTIA SIREGAR





BIODATA MAHASISWA

◆ Eka Syarif Maulana

Fakultas : Teknologi Informasi



Nama Lengkap : Eka Syarif Maulana

Npm/Nim : 2209020168

Fakultas : Teknologi Informasi

Alamat : M792+J74, Aek Raso, Kec.Torgamba,
Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera
Utara 21464

Tempat/Tanggal lahir: Asam Jawa 21 Mei 2004

Kontak Email : eka.ckp16799@gmail.com

Keahlian : HTML, CSS, JavaScript

React.js, Next.js

UI/UX Design

Manajemen Basis Data (SQL &
NoSQL)

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro



BIODATA MAHASISWA

◆ Tiara Dwi Nazra

Fakultas : Teknologi Informasi



Nama Lengkap : Tiara Dwi Nazra

Npm/Nim : 2209020163

Fakultas : Teknologi Informasi

Alamat : Jl Dumai No.346, Kamp Pertamina,Rantau,
Aceh Tamiang Regency, Aceh 24476

Tempat/Tanggal lahir: P.Brandan, 09 september 2004

Kontak Email : Tiaracantika430@gmail.com

Keahlian : Menguasai Microsoft Office (Word, Excel,

PowerPoint), Pemrograman dasar (Pyhton, HTML, CSS, JavaScript,

Spss),Desain grafis (Menggunakan Adobe Photoshop, Canva), Mengedit

video menggunakan Capcut, Aligh Motion,Manajemen Basis Data (SQL
& NoSQL),UI/UX Design,Public Speaking



BIODATA MAHASISWA

◆ Yuni Sarah Siregar

Fakultas : Teknologi Informasi



Nama Lengkap : Yuni Sarah Siregar

Npm/Nim : 2209020153

Fakultas : Teknologi Informasi

Alamat : Padang Hasior Lombang, Kec. Barumun
Tengah, Kabupaten Padang Lawas,
Sumatera Utara 22762

Tempat/Tanggal lahir: Ujung Padang, 17/Agustus/2004

Kontak Email : unisiregar04@gmail.com

Keahlian : Manajemen Basis Data (SQL & NoSQL),

Menguasai Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)



BIODATA MAHASISWA

◆ Tasya Septia Siregar

Fakultas : Teknologi Informasi



Nama Lengkap : Tasya Septia Siregar

Npm/Nim : 2209020140

Fakultas : Teknologi Informasi

Alamat : Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota
Medan,

Sumatera Utara 20411

Tempat/Tanggal lahir: Medan, 05/September/2004

Kontak Email : tasyaseptiasiregar@gmail.com

Keahlian : Manajemen Basis Data (SQL & NoSQL),

Menguasai Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, pengelolaan dokumentasi menjadi aspek krusial dalam operasional sebuah perusahaan, termasuk PT Pertamina. Dokumentasi yang tersusun dengan baik dapat meningkatkan efisiensi, memudahkan pencarian informasi, serta mengurangi risiko kehilangan data. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan dokumen secara manual, seperti kesulitan dalam pencarian dokumen, risiko kehilangan, dan keterbatasan akses. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan mengembangkan aplikasi/website berbasis PHP yang dapat mendigitalisasi sistem pengelolaan dokumen.



LATAR BELAKANG



Kerja praktek ini merupakan kesempatan emas untuk mengintegrasikan teori yang telah kami pelajari di bangku kuliah dengan pengalaman nyata di lapangan. Di era digital ini, transformasi sistem informasi menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam pengelolaan data dan dokumentasi yang efektif di industri energi.

TUJUAN



Tujuan kerja praktek ini adalah untuk menganalisis sistem pengelolaan dokumentasi di PT Pertamina dan mengembangkan aplikasi berbasis PHP untuk digitalisasi berkas, yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas data perusahaan.

MANFAAT



Manfaat dari pengembangan aplikasi ini antara lain meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, mempercepat proses pencarian berkas, serta meminimalkan risiko kehilangan data. Selain itu, proyek ini juga memberikan pengalaman praktis dalam pengembangan aplikasi berbasis PHP dan berkontribusi pada transformasi digital di PT Pertamina.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi dengan pihak terkait di PHR, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan dokumentasi manual, yaitu:

1

Bagaimana sistem dokumentasi yang digunakan saat ini di PT Pertamina?

- Apakah sistem dokumentasi masih berbasis manual atau sudah ada penerapan digitalisasi?**
- Seberapa efektif sistem yang digunakan dalam mendukung operasional perusahaan?**

2

Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dokumen?

- Apakah ada kesulitan dalam pencarian, penyimpanan, dan keamanan dokumen?**
- Bagaimana tingkat risiko kehilangan atau duplikasi dokumen?**

3

Bagaimana solusi digitalisasi berbasis website dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut?

- Apa saja fitur yang perlu dikembangkan untuk mendukung sistem dokumentasi yang lebih efektif?**
- Bagaimana PHP dapat digunakan dalam membangun aplikasi untuk mendukung pengelolaan dokumentasi di PT Pertamina?**



ANALISIS DAN PEMBAHASAN



Gambaran Umum Pengelolaan Dokumentasi di PT Pertamina Hulu Rokan

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu unit bisnis strategis yang berperan dalam produksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam operasionalnya, PHR memiliki volume data dan dokumen yang sangat besar, mencakup laporan produksi, data pemeliharaan fasilitas, laporan keselamatan kerja, serta berbagai dokumen administratif lainnya. Saat ini, pengelolaan dokumentasi di PHR masih menggunakan sistem manual, di mana dokumen dicetak dalam bentuk fisik dan disimpan dalam arsip konvensional.

Sistem dokumentasi manual ini menghadapi beberapa tantangan utama, di antaranya adalah keterbatasan aksesibilitas, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan akibat sulitnya pencarian dokumen yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem digitalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan dalam Pengelolaan Dokumentasi

Berdasarkan hasil observasi dengan pihak terkait di PHR, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan dokumentasi manual, yaitu:

01

Kesulitan dalam Pencarian Dokumen

Dokumen yang disimpan secara fisik sering kali sulit ditemukan ketika dibutuhkan, terutama jika dokumen tersebut sudah berusia lama atau berada di lokasi penyimpanan yang berbeda.

02

Risiko Kehilangan dan Kerusakan

Dokumen Kertas sebagai media penyimpanan dokumen memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan akibat kelembaban, kebakaran, atau faktor lainnya. Selain itu, kemungkinan kehilangan dokumen juga cukup besar karena sistem pencatatan yang kurang terorganisir.

03

Kurangnya Efisiensi dalam Distribusi Dokumen Dalam proses kerja di PHR, sering kali diperlukan kolaborasi antarunit atau antarwilayah kerja. Namun, dengan sistem manual, distribusi dokumen menjadi lambat karena harus dilakukan secara fisik.

04

Kurangnya Standarisasi dalam Pengelolaan Dokumen

Setiap divisi di PHR memiliki sistem penyimpanan dokumen yang berbeda-beda, sehingga tidak ada standarisasi yang jelas dalam hal penamaan, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Solusi yang Diusulkan: Pengembangan Aplikasi/Web Digitalisasi Berkas Berbasis PHP

Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, dikembangkan sebuah aplikasi berbasis PHP dengan dukungan database MySQL untuk digitalisasi dokumen. Berikut adalah fitur utama yang ditawarkan dalam sistem ini:

01

Penyimpanan Dokumen Digital

Dokumen akan diunggah dalam format digital dan disimpan dalam database yang dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses yang telah ditentukan

02

Fitur Pencarian Dokumen

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencarian berbasis kata kunci dan kategori untuk mempermudah pencarian dokumen berdasarkan judul, tanggal, atau tipe dokumen.

03

Keamanan dan Hak Akses

Sistem menerapkan autentikasi pengguna dengan peran yang berbeda (admin, user, manajer, dll.) guna memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dokumen tertentu.

04

Histori dan Audit Log

Setiap perubahan atau akses terhadap dokumen akan tercatat dalam sistem, memungkinkan pelacakan terhadap riwayat penggunaan dokumen.



Arsitektur Aplikasi/Website

Aspek	Deskripsi
Struktur Aplikasi	Backend: PHP dan MySQL untuk server-side scripting dan basis data. Frontend: HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka pengguna. Framework: Laravel atau CodeIgniter untuk meningkatkan efisiensi pengembangan.
Alur Kerja Sistem	Pengguna dapat login dengan autentikasi berbasis role (admin/user/petugas). Petugas dapat mengunggah dokumen ke dalam sistem dengan kategori tertentu. Dokumen disimpan di server dan dapat diakses melalui pencarian cepat. Sistem menyediakan fitur pengarsipan otomatis dan enkripsi data untuk keamanan.
Keamanan Sistem	Implementasi enkripsi data dokumen untuk mencegah akses tidak sah. Sistem backup berkala untuk mencegah kehilangan data. Pengaturan hak akses pengguna berdasarkan peran dalam organisasi.
Keunggulan Arsitektur	Skalabilitas tinggi untuk mendukung jumlah dokumen yang terus bertambah. User-friendly interface untuk memudahkan pengguna dalam navigasi. Integrasi API untuk memungkinkan ekspansi ke sistem lain di PT Pertamina.

Dengan arsitektur ini, aplikasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumentasi serta meminimalkan risiko kehilangan atau duplikasi dokumen di PT Pertamina Hulu Rokan Rantau.

Fitur Utama Aplikasi



Fitur	Deskripsi
Autentikasi Pengguna	Sistem login dengan peran berbeda (Admin, User, Petugas).
Manajemen Dokumen	Upload, edit, dan hapus dokumen dengan kategori tertentu.
Pencarian Dokumen	Fitur pencarian cepat berdasarkan nama, tanggal, atau kategori.
Hak Akses Terbatas	Pengaturan akses sesuai dengan peran pengguna dalam sistem.
Keamanan Data	Enkripsi file dan backup otomatis untuk mencegah kehilangan data.
Laporan dan Statistik	Menyediakan laporan penggunaan dan analisis dokumen.



Fitur Utama Aplikasi

Notifikasi & Reminder	Mengingatkan pengguna tentang dokumen yang perlu diperbarui atau diproses.
Integrasi API	Dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah digunakan di PT Pertamina.
Log Aktivitas	Mencatat semua aktivitas pengguna seperti login, upload, download, dan penghapusan dokumen.
Versi Dokumen	Memungkinkan penyimpanan beberapa versi dokumen untuk melacak perubahan.
Komentar & Diskusi	Pengguna dapat memberikan komentar atau feedback langsung pada dokumen tertentu.
Tagging Dokumen	Menambahkan tag/label pada dokumen untuk memudahkan pencarian dan pengelompokan.
Berbagi Dokumen	Fitur berbagi dokumen dengan pengguna lain dengan pengaturan hak akses tertentu.
Notifikasi Keamanan	Peringatan otomatis jika ada akses tidak sah atau aktivitas mencurigakan.
Retensi Dokumen	Pengelolaan siklus hidup dokumen berdasarkan kebijakan perusahaan.



Tampilan Web Utama

Solusi Pengelolaan Dokumentasi Digital di PT Pertamina Hulu Rokan



Fitur ini Untuk admin untuk masuk ke sistem dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Setelah login, admin dapat mengelola dan memonitor dokumentasi digital secara aman dan terstruktur.

Panduan
Pengawas Dan
Admin

User: Pengguna biasa yang dapat mengakses fitur terbatas, seperti melihat atau mengunggah dokumentasi.

Informasi Fitur
Yang Tersedia

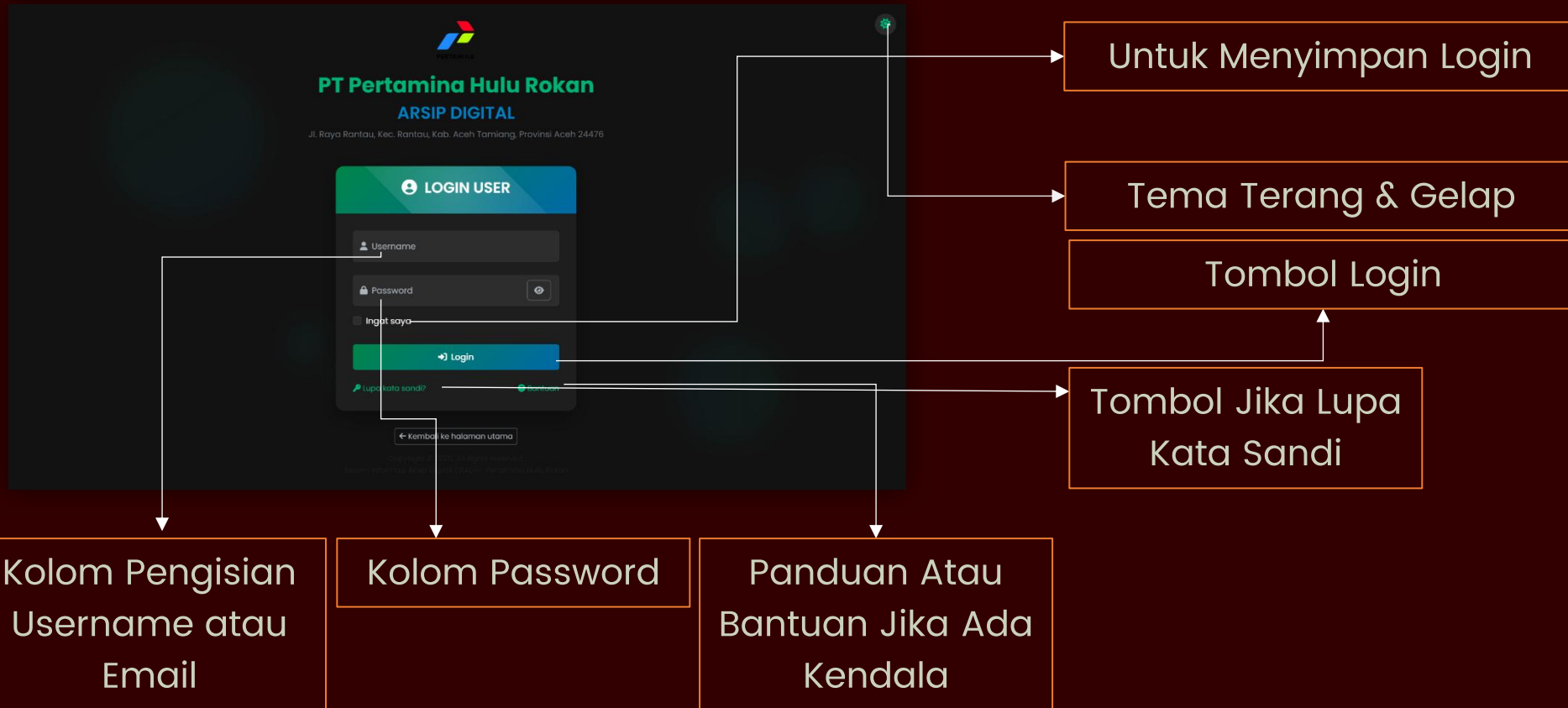
Panduan
Pengguna Atau
User

Klik Button Untuk Melihat Website



Tampilan Login Users

Solusi Pengelolaan Dokumentasi Digital di PT Pertamina Hulu Rokan

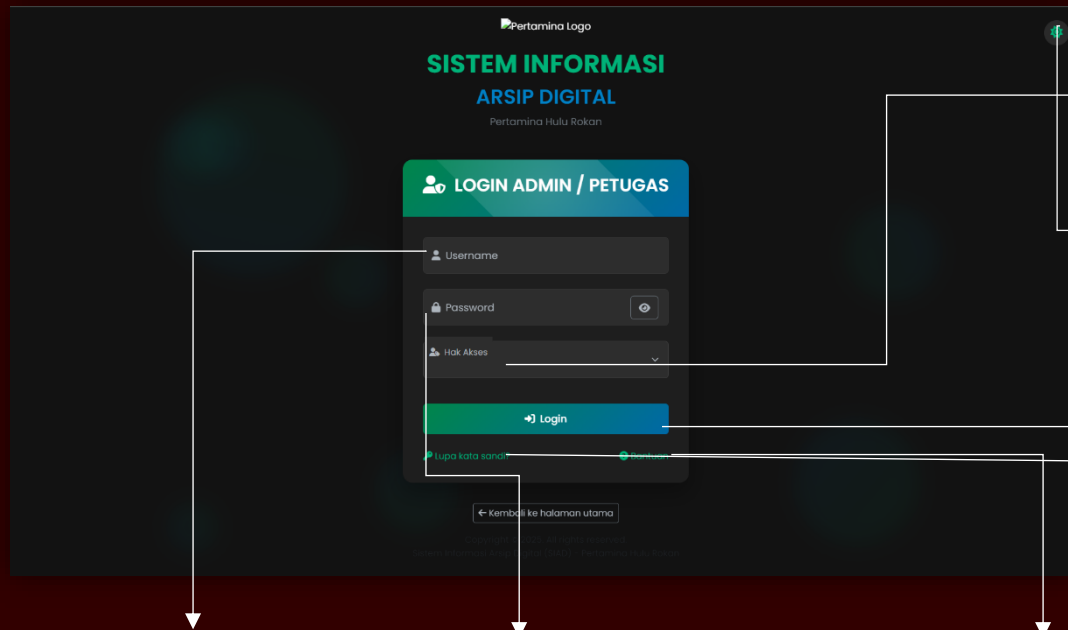


Klik Button Untuk Melihat Website



Tampilan Login Admin/Pengawas

Solusi Pengelolaan Dokumentasi Digital di PT Pertamina Hulu Rokan



Sebagai Admin Atau
Petugas

Tema Terang & Gelap

Tombol Login

Tombol Jika Lupa
Kata Sandi

Kolom Pengisian
Username atau
Email

Kolom Password

Panduan Atau
Bantuan Jika Ada
Kendala

Klik Button Untuk Melihat Website



Tampilan Dashboard User

Solusi Pengelolaan Dokumentasi Digital di PT Pertamina Hulu Rokan

The screenshot displays the ARSIP (Arsip Digital) user dashboard. The interface features a blue header with navigation links: Home, Semua Arsip, and Kategori. The user's name, Eka Syarif Maulana, is shown in the top right corner. The main content area includes a welcome message, a grid of four cards for navigation (Semua Arsip, Kategori, Panduan, Profil), and two summary cards showing 'Total Arsip Tersedia' (1) and 'Kategori Arsip' (9). A search bar is present, along with popular search filters like Proposal, Laporan, Surat, Dokumentasi, 2023, and 2024. The bottom section shows a list of 'Arsip Terbaru' (Latest Archives) with a filter set to 'Semua Kategori' and a 'Filter' button. The browser address bar shows 'localhost/project_arsip_digital/user/#'.

ARSIP

Home Semua Arsip Kategori

Eka Syarif Maulana [User]

Selamat Datang di Sistem Informasi Arsip Digital
Akses dan temukan arsip yang Anda butuhkan dengan mudah

Semua Arsip Kategori Panduan Profil

Total Arsip Tersedia 1

Kategori Arsip 9

Cari arsip berdasarkan nama atau kode...

Pencarian populer:
Proposal Laporan Surat Dokumentasi 2023 2024

Arsip Terbaru Lihat Semua

Filter: Semua Kategori Filter

Proposal Preview Download

Kategori Arsip

- Surat Nota Dinas
- Surat Permohonan
- Surat Laporan
- Surat Pengumuman
- Surat Kontrak

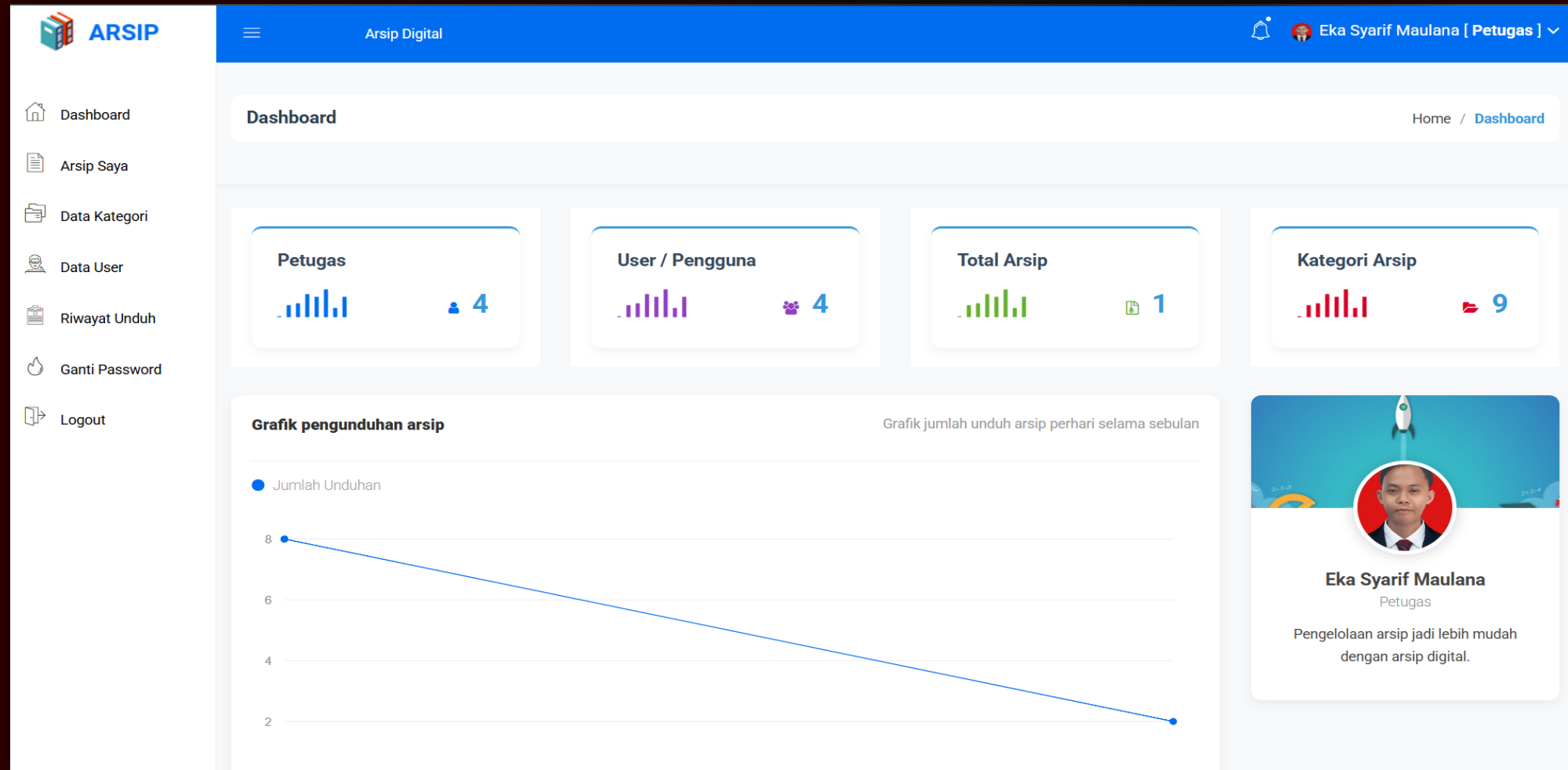
Lihat Semua Kategori

Klik Button Untuk Melihat Website



Tampilan Dashboard Petugas

Solusi Pengelolaan Dokumentasi Digital di PT Pertamina Hulu Rokan

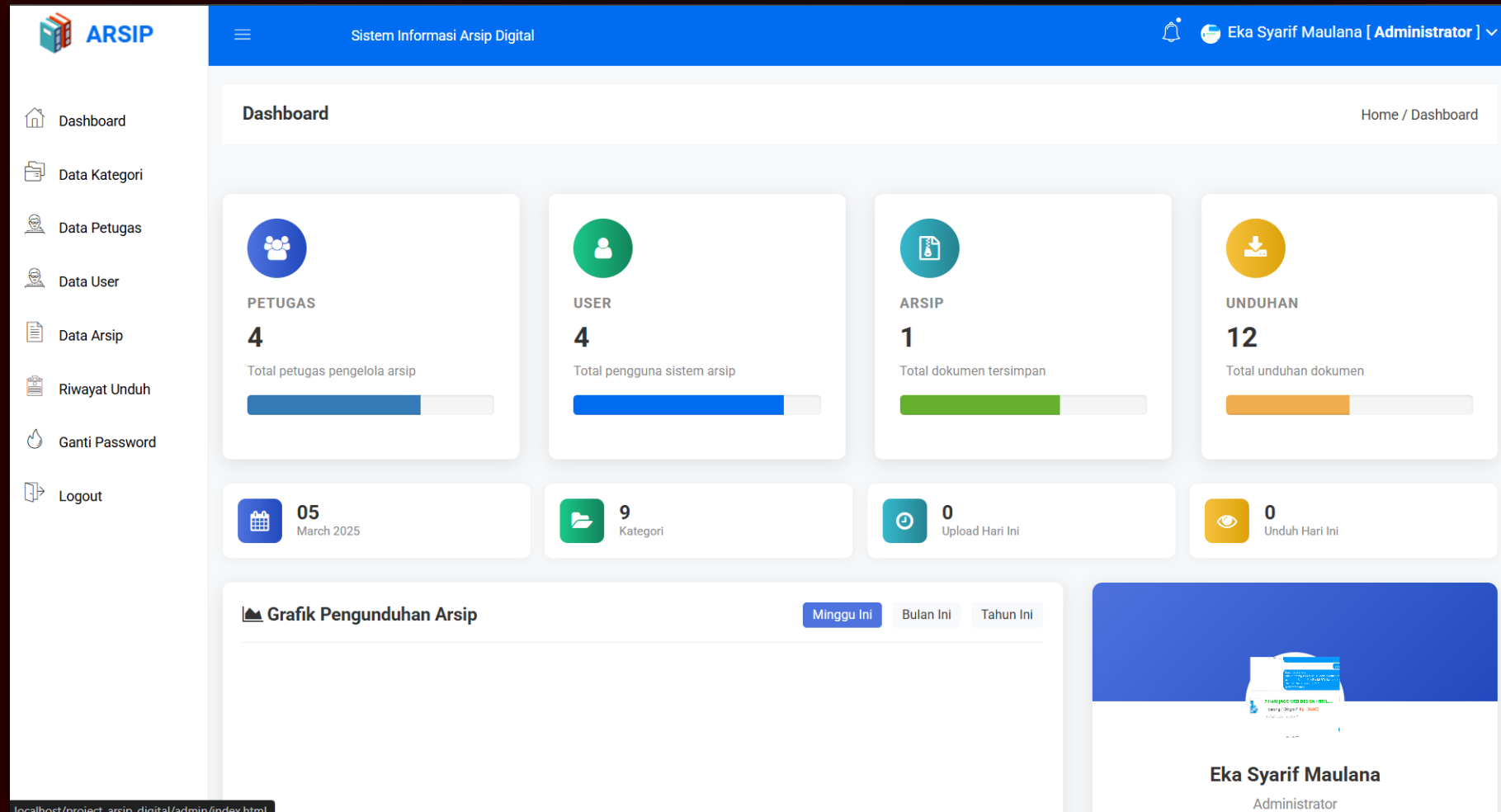


Klik Button Untuk Melihat Website



Tampilan Dashboard Admin

Solusi Pengelolaan Dokumentasi Digital di PT Pertamina Hulu Rokan



localhost/proiect_arsip_digital/admin/index.html

Klik Button Untuk Melihat Website



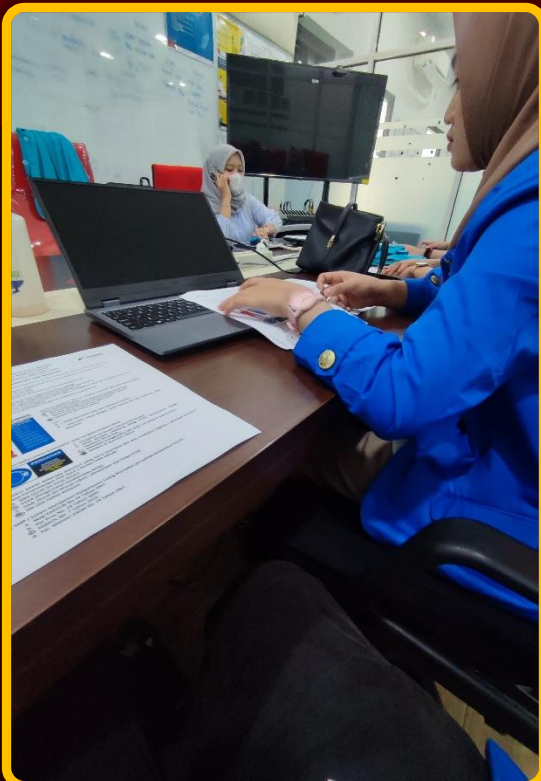
Solusi Pengelolaan Dokumentasi Digital di PT Pertamina Hulu Rokan



Use Case	Deskripsi	Aktor	Prekondisi	Hasil Akhir
Login Admin	Admin login menggunakan username dan password	Admin	Admin memiliki akun dan terdaftar di sistem	Admin berhasil masuk ke sistem
Kelola Data Barang	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data barang	Admin	Sistem sudah memiliki data barang	Admin dapat mengelola data barang
Lihat Data Barang	Admin dapat melihat daftar barang yang tersedia di sistem	Admin	Sistem memiliki data barang yang telah dimasukkan	Admin dapat melihat informasi barang
Tambah Barang	Admin menambahkan barang baru ke dalam database	Admin	Admin harus memasukkan data barang dengan lengkap	Barang baru berhasil ditambahkan ke sistem
Edit Barang	Admin mengedit informasi barang yang sudah ada	Admin	Barang yang akan diedit harus sudah terdaftar di sistem	Informasi barang berhasil diperbarui
Hapus Barang	Admin menghapus barang dari database	Admin	Barang yang akan dihapus harus sudah ada di sistem	Barang berhasil dihapus dari sistem
Catat Barang Terjual	Admin mencatat transaksi barang yang terjual	Admin	Barang yang dijual harus sudah terdaftar di sistem	Data barang yang terjual berhasil dicatat
Lihat Laporan Penjualan	Admin melihat laporan penjualan berdasarkan data transaksi	Admin	Data transaksi barang sudah dimasukkan	Admin mendapatkan laporan penjualan
Kelola Pengeluaran	Admin mencatat pengeluaran operasional toko	Admin	Pengeluaran harus memiliki keperluan yang jelas	Pengeluaran berhasil dicatat dalam sistem



Dokumentasi Kegiatan





**TERIMA
KASIH**